

Zadání zkouškové úlohy z předmětu „Algoritmizace a programování 2“

Srážky

Meteorologická a klimatologická měření probíhají v síti 802 stanic ČHMÚ (stav v červnu 2011). V těchto stanicích jsou mimo jiné měřeny hodinové srážky. Předpokládejme uchování hodinových srážek za jeden den pro srážkoměrné stanice jednoho povodí ve formátovaném textovém souboru (hodnoty jsou odděleny mezerami). Formát souboru viz druhá strana tohoto zadání.

Vaším úkolem je zapsat **program, který uživateli umožní načítat soubory s údaji o srážkách v jednom konkrétním dnu a zpracovat data z těchto souborů.**

Program má s uživatelem komunikovat formou řádkového menu. *Hlavní menu* nechť nabízí provedení akcí jako:

- Nová data
- Načíst další soubor
- Výpis denních srážek srážkoměrných stanic
- Výpis hodinových srážek pro povodí
- Denní maximum
- Hodinové maximum
- Korelace srážek a nadmořské výšky
- Konec programu

Po volbě **Nová data** program vytvoří předpoklady pro načítání další sady souborů.

Po volbě **Načíst další soubor** nechť program umožní zadání jména souboru s daty. K načtení dat ze souboru by mělo dojít pouze v případě, že se jedná o data ze stejného dne jako ta, která už jsou aktuálně načtená (toto není relevantní při načítání prvního souboru po akci „Nová data“ nebo po spuštění programu).

Po volbě **Výpis denních srážek srážkoměrných stanic** nechť program vypíše jednotlivé srážkoměrné stanice (jejichž data má program aktuálně načtená) a u každé stanice denní úhrn srážek. Alternativně umožněte zápis do souboru.

Po volbě **Výpis hodinových srážek pro povodí** nechť program pro jednotlivá povodí (pro která jsou načtena data) vypíše hodinové úhrny srážek v daný den. Alternativně umožněte zápis do souboru.

Po volbě **Denní maximum nechť** program zjistí, ve které srážkoměrné stanici byl v daném dni maximální úhrn denních srážek. Program má pak vypsát stanici, den, povodí, nadmořskou výšku a denní úhrn srážek.

Po volbě **Hodinové maximum nechť** program zjistí, ve které srážkoměrné stanici bylo v daném dni dosaženo maximální hodnoty hodinových srážek. Program má pak vypsát stanici, den, hodinu, povodí, nadmořskou výšku a příslušnou hodnotu hodinových srážek.

Po volbě **Korelace srážek a nadmořské výšky** má program vypočítat korelaci mezi nadmořskou výškou stanice a denními srážkovými úhrny. Vypište pak hodnotu korelačního koeficientu vypočteného dle vztahu:

$$r = \frac{\sum_i (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum_i (x_i - \bar{x})^2 \sum_i (y_i - \bar{y})^2}}, \text{ kde } x \text{ jsou nadmořské výšky, } y \text{ denní srážky, } \bar{x}, \bar{y} \text{ aritmetické průměry.}$$

Při realizaci programu oddělte uživatelské rozhraní od logiky programu. Komunikaci programu s uživatelem zajistěte formou jednoduchého menu. **Vhodným způsobem navrhnete systém tříd**, ošetřete uživatelské vstupy, využijte systém výjimek.

Formát souborů

Soubory jsou v kódování CP1250.

Na prvním řádku souboru je datum, ke kterému se data vztahují ve tvaru: Datum: X. X. XXXX

Na dalším řádku je název povodí, ke kterému se data vztahují ve tvaru: Povodí: Název_povodí

V souboru dále následuje záhlaví dat a poté vlastní data z jednotlivých srážkoměrných stanic.

Data z jedné srážkoměrné stanice jsou na jednom řádku souboru. A to v pořadí: název stanice, nadmořská výška stanice, hodnoty hodinových srážkových úhrnů za 24 hodin v daném dni.

Ukázka souboru

Datum: 30. 5. 2018

Povodí: Morava

Stanice	m n.m.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Bojkovice	302,5	0	0	0	0	0	0	0	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,4	0	0	0	0	0	0
Dubicko	275	0	0	0	0	0,1	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,9	0	0	0	0	0	0	0	0
Hanušovice	432	0	0	0	1,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,3	0	0	0	0	0	0	0	0
Holešov	222	0	0	0	0	0,1	0,1	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0,4	0,1	0	0	0	0	0
Horní_Bečva	565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,7	0,1	0	0	0	0	0
Horní_Lhota	348	0	0	0	0	0	0,1	0	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0,1	2,4	0	0	0	0	0	0
Hošťálková	385	0	0	0	0	0,3	0,4	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,3	2,1	0	0	0	0	0	0
Hoštejn	305,7	0	0	0	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0
Huslenky	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,1	0	0	0	0	0	0	0
Jevíčko	342	0	0	0	0,3	0,2	0,1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0,8	0	0	0	0	0	0	0	0
Kozlov	620	0	0	0	0	0	0,5	0	0	0	0	0	0	0,4	0	1,1	2,5	2,8	0	0	0	0	0	0	0
Kroměříž	233	0	0	0	0	0,1	0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,8	0	0	0	0	0	0	0
Lanškroun	362	0	0	0	1,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,2	0,5	0	0	0	0	0	0	0	0
Luká	510	0	0	0	0	0	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,4	0	0	0	0	0	0	0	0
Maruška	664	0	0	0	0	0,1	0	0,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,9	2,3	0	0	0	0	0	0